Điểm danh bằng giọng nói trên ESP32-S3

Đối chiếu supervised và knowledge distillation

Trần Tú Quang 250201084 · **Tô Huỳnh Minh Tiến** 250201095 · **Nguyễn Ấn** 250201042

GVHD: TS. Nguyễn Tất Bảo Thiện

IT2058 · Báo cáo nghiên cứu và demo hệ thống

University of Information Technology, VNU-HCM (UIT) · TP.HCM, 10/2026

Câu hỏi nghiên cứu

Câu hỏi: (1) KD giữ chất lượng speaker verification sau INT8 thế nào so với supervised? (2) Sau reset, hệ thống có đọc lại đúng các template từ NVS không?

Đối chiếu có kiểm soát

- Cùng baseline_conv8, cùng embedding 192 chiều
- So sánh supervised AAM với KD + AAM
- Đo cùng hai trạng thái FP32 và INT8

Đóng góp trong phạm vi

- Reproducible full-corpus training trên LibriSpeech train-clean-100
- Validation metrics có audit độc lập
- Demo thật trên ESP32-S3 với NVS persistence

Hai nguồn bằng chứng giữ riêng phạm vi: full100 là validation-only, board demo là closed-set hai người.

Thiết kế thực nghiệm

`Cùng dữ liệu · cùng frontend · cùng baseline_conv8 · embedding 192`

Supervised AAM

Student học theo nhãn speaker. AAM chỉ dùng lúc train; xuất encoder riêng để đo FP32/INT8.

KD + AAM

Student học nhãn speaker và khớp embedding teacher. Teacher chạy offline, không lên board.

Biến so sánh

- Objective: supervised so với KD
- Export: FP32 so với INT8

Giữ cố định

- baseline_conv8 và embedding 192 chiều
- Dữ liệu, frontend và validation protocol

Nguồn: artifacts/full100/20261015/{baseline_supervised,baseline_kd}/full_training_report.json.

Dữ liệu và cách chia

Full train

- LibriSpeech train-clean-100
- **251 speaker**, **28.539 utterance**
- **135.438** cửa sổ liên tiếp; tail ngắn cuối zero-pad, không đồng nghĩa tất cả là 3 giây audio gốc
- Dùng cho cả hai run full training

Validation

- **60 dòng**, **5 speaker** tách khỏi train
- Mỗi speaker: **3 enrollment + 9 query**
- **45 target trials + 180 non-target trials**
- Tổng cộng **45 query** cho top1

Phạm vi: đây là validation-only diagnostic. Artifact ghi rõ calibration và test chưa chạy, nên không gọi đây là test độc lập.

Nguồn: artifacts/full100/20261015/data/manifest.json và independent_final_audit.json.

Teacher và student

Teacher

SpeechBrain · ECAPA-TDNN
speechbrain/spkrec-ecapa-voxceleb

- Snapshot frozen, chạy offline
- Chỉ cung cấp teacher embedding cho KD
- Không chạy trên ESP32-S3

Student

baseline_conv8

- Input: [1, 298, 40, 1]
- Output: embedding [1, 192]
- AAM head chỉ dùng lúc train

```
audio window → frontend → [1, 298, 40, 1] → encoder → [1, 192]
```

Teacher snapshot là nguồn hướng dẫn offline, không phải dữ liệu student độc lập và không được nạp lên board.

Quantization và export

Thành phần	Giá trị artifact
Encoder FP32	587.132 byte
Encoder INT8	**154.000 byte**
Input tensor	INT8, **11.920 byte**
Output tensor	INT8, 192 giá trị

Contract triển khai

- Hai run đều xuất encoder INT8 154.000 byte
- Board nhận tensor đã lượng tử hóa từ Mac
- Board trả embedding INT8, sau đó chuẩn hóa thành float32 để lưu template
- Kết quả full100 vẫn được đọc theo scope host validation

Nguồn: full_ training_ report.json của hai run và board report ngày 19/10/2026. Byte dùng đơn vị decimal.

Mapping Mac ↔ ESP32-S3

Đăng ký, một lần

Mac audio + frontend → quant INT8 11.920 B → **USB ESP32-S3** → baseline_conv8 encoder only → NVS 2 template

Query và hiển thị

Mac audio + frontend → quant INT8 11.920 B → **ESP32-S3 encoder 192** → cosine + đọc 2 template NVS top1 closed-set · không ghi → Mac display

Board không có microphone. KD + AAM chỉ ở train; enrollment ghi NVS một lần, query đọc hai template để matching.

Metrics và protocol

Full100 validation

- EER trên 45 target và 180 non-target trials
- top1 trên 45 query
- Enrollment prototype: trung bình 3 embedding mỗi speaker
- Chỉ báo cáo validation-only

Board evidence

- 2 query cố định: Quang_test, Tien_test
- 5 ANSI C fixtures, max LSB **[1, 0, 0, 0, 1]**
- Arena dùng **38.140 / 131.072 byte**
- Encoder-only invoke khoảng **53,5 ms**

Không gộp hai scope: EER/top1 của full100 không phải accuracy tổng quát của board. Board report chỉ chứng minh đường chạy closed-set và persistence đã quan sát.

Full100: kết quả validation

Mục tiêu train	Encoder	EER	top1
Supervised AAM	FP32	**4.4444%**	43/45
Supervised AAM	INT8	**4.4444%**	43/45
KD + AAM	FP32	**2.7778%**	45/45
KD + AAM	INT8	**4.1667%**	45/45

Trong bốn cấu hình, **KD + AAM INT8** có EER **4.1667%** và top1 **45/45** trên validation slice. Cả hai INT8 encoder đều có kích thước **154.000 byte**.

Bảng dùng cùng 5 speaker, 3 enrollment và 9 query mỗi speaker. Nguồn: frozen reports + independent final audit.

Đọc kết quả: tác động của INT8

Supervised AAM

FP32 → INT8
EER **4.4444% → 4.4444%**
top1 **43/45 → 43/45**

KD + AAM

FP32 → INT8
EER **2.7778% → 4.1667%**
top1 **45/45 → 45/45**

Trong validation slice này, KD + AAM tốt hơn supervised ở cả FP32 và INT8. INT8 làm EER của KD tăng, nhưng top1 không đổi trên 45 query.

Đây là kết luận của phép đối chiếu có kiểm soát, không phải tuyên bố về speaker population khác.

Demo board: hai query closed-set

Query	Board top1	Cosine đúng	Cosine còn lại
Quang_test.m4a	**Quang**	0.912962556	Tien · 0.662654161
Tien_test.m4a	**Tien**	0.799418211	Quang · 0.701422989

Board runtime

ESP_NN_ANSI_C_REFERENCE

encoder-only invoke: **53.422–53.562 ms**

Memory evidence

arena dùng: **38.140 / 131.072 byte**

output: 192 byte INT8

Nguồn: artifacts/voice-demo/20261019/persist-after-reboot-001/report.json. Hai query cố định, không phải benchmark độ chính xác tổng quát.

Demo board: persistence sau reset

Trạng thái	Quan sát
Boot source	NVS_BOOT_READONLY
Persistence	READY
Record	**1.640 byte**
Fingerprint	crc32:a00ff6a4
Labels	Quang, Tien

Record đã đọc lại

- Hai template normalized float32
- Mỗi template có 192 giá trị
- Board tự nạp record sau reset
- Demo run không gửi lại enrollment

Cosine tính độc lập từ vector đọc lại NVS lệch tối đa **1.55e-8**. Điều này xác nhận record và matching của hai template demo khớp nhau sau reset.

Nguồn: docs/demo-mac-usb.md, persist-after-reboot-001/report.json, persist-oracle-001/report.json.

Giới hạn kết luận

Đã có bằng chứng

- Hai objective được train trên cùng full corpus
- Validation metrics được independent audit đối chiếu
- INT8 encoder chạy qua USB trên ESP32-S3
- NVS record được đọc lại sau một lần reset có kiểm soát

Chưa thể kết luận

- Chưa có independent test hoặc calibration
- Chưa đo open-set và dữ liệu hiện trường
- Board demo chỉ có hai người và hai query cố định
- Chưa đo độ bền dài hạn của record flash

Cách đọc an toàn: full100 trả lời câu hỏi so sánh model trên validation slice. Board evidence trả lời câu hỏi tích hợp encoder, cosine và NVS trong closed set.

Tái lập và provenance

Full100

data/manifest.json
baseline_supervised/full_training_report.json
baseline_kd/full_training_report.json
independent_final_audit.json

Cùng manifest, cùng validation split, audit PASS_WITH_CAVEATS.

Board demo

docs/demo-mac-usb.md
persist-after-reboot-001/report.json
persist-oracle-001/report.json

USB report lấy top1 và cosine từ board, Mac oracle chỉ để đối chiếu.

Các pointer đều thuộc artifact local của run 15–19/10/2026. Không dùng thêm dữ liệu, inference, training hay hardware action trong lần sửa slide này.

Kết luận

1. **KD + AAM INT8** đạt EER **4.1667%**, top1 **45/45** trên validation slice, trong khi supervised INT8 đạt **4.4444%**, top1 **43/45**.
2. Pipeline query thực tế đã nối **Mac frontend → USB 11.920 B → ESP32-S3 encoder → đọc hai template từ NVS → cosine closed-set top1 → Mac display**.
3. Enrollment ghi hai normalized float32 template vào NVS một lần; sau reset, board tự đọc lại mà không cần gửi lại enrollment. Kết luận hiện giới hạn ở validation slice và demo hai người.

Đóng góp chính: controlled comparison, full-corpus reproducibility, quantization evidence và actual-board persistence.

Cảm ơn Thầy và các bạn đã lắng nghe

Trần Tú Quang · Tô Huỳnh Minh Tiến · Nguyễn Ấn

University of Information Technology, VNU-HCM (UIT)